

Métodos Numéricos Numérica (M2039) — 2025/2026

O relatório deste trabalho prático deve ser submetido via Moodle, até às 24h do dia 11 de outubro de 2025. Não haverá apresentação oral do trabalho prático.

Trabalho prático 1

Resolvam os seguintes problemas em computador na linguagem que preferirem.

1. Qual o valor de *eps* (epsilon máquina) com que vão trabalhar? Escrevam um programa que permita calcular esse valor de *eps*.

2. Pretende-se calcular um valor aproximado de

$$S = 6 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k)!}{4^k (k!)^2 (2k+1)} (0.5)^{2k+1}$$

Escrevam um programa que permita calcular um valor aproximado de S com erro absoluto majorado inferior a um valor ϵ dado. O vosso programa deve imprimir o número n de termos somados na série e o valor aproximado de S .

Use o vosso programa para calcular valores aproximados de S com erro absoluto inferior a $\epsilon = 10^{-5}, 10^{-10}, 10^{-15}$.

3. Escrevam um programa que permita calcular um valor aproximado de

$$S = 4 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)}$$

com erro absoluto majorado inferior a um valor ϵ dado. O vosso programa deve imprimir o número n de termos somados na série e o valor aproximado de S .

Use o vosso programa para calcular valores aproximados de S com erro absoluto inferior a $\epsilon = 10^{-5}, 10^{-10}, 10^{-15}$.

4. Sabendo que nos exercícios anteriores $S = \pi$, alterem os programas para imprimir também o erro absoluto efetivamente cometido no cálculo de π , $E = |\pi - S|$ em cada caso.

Analisem e comentem os resultados obtidos.